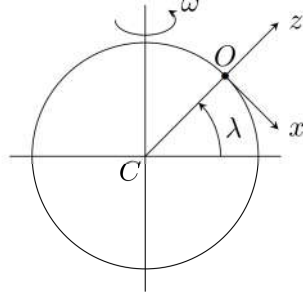


Exercice type oral Centrale

Pr.E.BENHAMMOU/MP-1

Déviations d'un objet lâché du haut de la tour Montparnasse

Le référentiel géocentrique est supposé galiléen. Le référentiel terrestre ($\mathcal{R}_T$) est en rotation uniforme autour de l'axe des pôles à la vitesse angulaire ω . On considère un repère $(Oxyz)$ lié à ($\mathcal{R}_T$) tel que la latitude du point O soit $\lambda = 49^\circ$ (latitude de Paris).



Données :

- Rayon terrestre : $R_T = 6371$ km
- Masse de la Terre : $M_T = 5,97 \times 10^{24}$ kg
- Constante de gravitation : $G = 6,67 \times 10^{-11}$ uSI

1. Estimer la valeur numérique de l'accélération de la pesanteur g au point O .

On lâche une bille de plomb sans vitesse initiale du haut de la tour Montparnasse (209 m), un jour sans vent.



2. Expliquer pourquoi la bille ne tombe pas exactement au pied de la tour.
3. On donne les équations du mouvement de la bille dans le référentiel terrestre :

$$\begin{cases} \ddot{x} &= 2\omega \sin(\lambda) \dot{y} \\ \ddot{y} &= -2\omega \sin(\lambda) \dot{x} - 2\omega \cos(\lambda) \dot{z} \\ \ddot{z} &= -g + 2\omega \cos(\lambda) \dot{y} \end{cases}$$

Expliquer d'où proviennent ces équations ainsi que les approximations qui ont été faites pour les établir. Résoudre ces équations à l'ordre 1 en ω et en déduire la déviation que subirait la bille par rapport à un fil à plomb suspendu en haut de la tour. On justifiera clairement les approximations faites.